

Лабораторная работа№6

Шихалиева З.А

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель данной лабораторной работы – Получить навыки управления процессами операционной системы.

Введите следующие команды: `sleep 3600 & dd if=/dev/zero of=/dev/null & sleep 7200`

```
[zashikhalievaa@localhost ~]$ sudo -i
[sudo] пароль для zashikhalievaa:
[root@localhost ~]# systemctl status crond.service -l
• crond.service - Command Scheduler
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/crond.service; enabled; preset: en>
   Active: active (running) since Sun 2025-02-16 20:02:50 MSK; 1h 1min ago
 Main PID: 871 (crond)
    Tasks: 2 (limit: 10949)
   Memory: 1.5M
      CPU: 25ms
   CGroup: /system.slice/crond.service
           └─ 871 /usr/sbin/crond -n
              3441 /usr/sbin/anacron -s

фев 16 20:02:50 localhost.localdomain crond[871]: (CRON) INFO (running with ino>
фев 16 21:01:01 localhost.localdomain CROND[3428]: (root) CMD (run-parts /etc/c>
фев 16 21:01:01 localhost.localdomain run-parts[3431]: (/etc/cron.hourly) start>
фев 16 21:01:01 localhost.localdomain anacron[3441]: Anacron started on 2025-02>
фев 16 21:01:01 localhost.localdomain anacron[3441]: Will run job `cron.daily' >
фев 16 21:01:01 localhost.localdomain anacron[3441]: Will run job `cron.weekly'>
фев 16 21:01:01 localhost.localdomain anacron[3441]: Will run job `cron.monthly'>
фев 16 21:01:01 localhost.localdomain anacron[3441]: Jobs will be executed sequ>
фев 16 21:01:01 localhost.localdomain run-parts[3443]: (/etc/cron.hourly) finis>
фев 16 21:01:01 localhost.localdomain CROND[3427]: (root) CMDEND (run-parts /et>
```

Для перемещения задания 1 на передний план введите `fg 1`

```
[root@localhost ~]# fg 1
sleep 3600
^C
[root@localhost ~]# jobs
[2]-  Запущен          dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+  Запущен          sleep 7200 &
[root@localhost ~]# fg 2
dd if=/dev/zero of=/dev/null
^C757240417+0 записей получено
757240416+0 записей отправлено
387707092992 байт (388 GB, 361 GiB) скопирован, 255,51 s, 1,5 GB/s

[root@localhost ~]# fg 3
sleep 7200
^C
[root@localhost ~]# jobs
[root@localhost ~]#
```

Введите следующие команды: `dd if=/dev/zero of=/dev/null &`
`dd if=/dev/zero of=/dev/null &` `dd if=/dev/zero of=/dev/null &`

```
[root@localhost ~]# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[1] 2827
[root@localhost ~]# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[2] 2828
[root@localhost ~]# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3] 2829
[root@localhost ~]# ps aux | grep dd
root          2  0.0  0.0    0     0 ?        S   20:02   0:00 [kthreadd]
zashikh+    1997  0.0  1.7 890124 32708 ?        Ssl 20:03   0:00 /usr/libexec/evolution-addressbook-factory
zashikh+    2619 89.3  0.0 220988 1792 ?        R   20:11 10:13 dd if=/dev/zero of=/dev/null
root        2827 36.3  0.0 220988 1792 pts/0    R   20:21   0:41 dd if=/dev/zero of=/dev/null
root        2828 18.2  0.0 220988 1792 pts/0    R   20:22   0:08 dd if=/dev/zero of=/dev/null
root        2829 16.4  0.0 220988 1792 pts/0    R   20:22   0:06 dd if=/dev/zero of=/dev/null
root        2833  0.0  0.1 221820 2432 pts/0    S+  20:23   0:00 grep --color=auto dd
[root@localhost ~]#
```

Введите `ps fax | grep -B5 dd` Параметр `-B5` показывает соответствующие запросу строки, включая пять строк до ЭТОГО.

```
[root@localhost ~]# renice -n 5 2934
renice: failed to get priority for 2934 (process ID): Нет такого процесса
[root@localhost ~]# renice -n 5 2827
2827 (process ID) old priority 0, new priority 5
[root@localhost ~]# ps fax | grep -B5 dd
  PID TTY          STAT       TIME COMMAND
    2 ?           S          0:00 [kthreadd]

--
 1964 ?        S<sl      0:00    \_ /usr/bin/pipewire
 1965 ?        S<sl      0:00    \_ /usr/bin/wireplumber
 1966 ?        S<sl      0:00    \_ /usr/bin/pipewire-pulse
 1967 ?        Ssl       0:00    \_ /usr/libexec/goa-identity-service
 1990 ?        Ssl       0:00    \_ /usr/libexec/dconf-service
 1997 ?        Ssl       0:00    \_ /usr/libexec/evolution-addressbook-factory

--
 2250 ?        Ssl       0:00    \_ /usr/libexec/xdg-document-portal
 2257 ?        Ss        0:00    | \_ fusermount -o rw,nosuid,nodev,fsname=portal,auto_unmount,subtype=portal -- /run/user/1002/doc
 2261 ?        Ssl       0:00    \_ /usr/libexec/xdg-desktop-portal-gnome
 2343 ?        Ssl       0:00    \_ /usr/libexec/xdg-desktop-portal-gtk
 2575 ?        Ssl       0:00    \_ /usr/libexec/gvfsd-metadata
 2619 ?        R         13:49    \_ dd if=/dev/zero of=/dev/null
 2715 ?        Ssl       0:01    \_ /usr/libexec/gnome-terminal-server
 2747 pts/0    Ss        0:00      \_ bash
 2789 pts/0    S         0:00      \_ sudo -i
 2791 pts/0    S         0:00      \_ -bash
 2827 pts/0    RN        1:48      \_ dd if=/dev/zero of=/dev/null
 2828 pts/0    R         1:23      \_ dd if=/dev/zero of=/dev/null
 2829 pts/0    R         1:20      \_ dd if=/dev/zero of=/dev/null
 2888 pts/0    R+        0:00      \_ ps fax
 2889 pts/0    S+        0:00      \_ grep --color=auto -B5 dd
[root@localhost ~]#
```

Самостоятельная работа. Задание 1

```
[zashikhalievaa@localhost ~]$ dd if=/dev/zero of=
[1] 2930
[zashikhalievaa@localhost ~]$ dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[2] 2935
[zashikhalievaa@localhost ~]$ dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3] 2940
[zashikhalievaa@localhost ~]$ renice -n -5 2930
renice: failed to set priority for 2930 (process ID): Отказано в доступе
[zashikhalievaa@localhost ~]$ renice -n -15 2930
renice: failed to set priority for 2930 (process ID): Отказано в доступе
[zashikhalievaa@localhost ~]$ renice -n -15 2930
renice: failed to set priority for 2930 (process ID): Отказано в доступе
[zashikhalievaa@localhost ~]$ ps -l
F S  UID      PID  PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
0 S  1002    2901    2715  0  80   0 - 56028 do_wai pts/2      00:00:00 bash
0 R  1002    2930    2901 12  80   0 - 55247 - pts/2      00:00:20 dd
0 R  1002    2935    2901 11  80   0 - 55247 - pts/2      00:00:16 dd
0 R  1002    2940    2901 10  80   0 - 55247 - pts/2      00:00:15 dd
0 R  1002    2961    2901  0  80   0 - 56372 - pts/2      00:00:00 ps
[zashikhalievaa@localhost ~]$ renice -n 15 2930
2930 (process ID) old priority 0, new priority 15
[zashikhalievaa@localhost ~]$ ps -il
error: unsupported SysV option

Usage:
ps [options]

Try 'ps --help <simple|list|output|threads|misc|all>'
or 'ps --help <s|l|o|t|m|a>'
for additional help text.

For more details see ps(1).
[zashikhalievaa@localhost ~]$ killall dd
dd(2827): Операция не позволена
dd(2828): Операция не позволена
dd(2829): Операция не позволена
[2]-  Завершено   dd if=/dev/zero of=/dev/null
[3]+  Завершено   dd if=/dev/zero of=/dev/null
[zashikhalievaa@localhost ~]$
```

Самостоятельная работа. Задание 2

```
[zashikhalievaa@localhost ~]$ yes > /dev/null &
[1] 3013
[zashikhalievaa@localhost ~]$ yes > /dev/null &
[2] 3018
[zashikhalievaa@localhost ~]$ yes > /dev/null &
z
[3] 3023
bash: z: команда не найдена...
[zashikhalievaa@localhost ~]$ ^C
[zashikhalievaa@localhost ~]$ fg 2
yes > /dev/null
^C
[zashikhalievaa@localhost ~]$ jobs
[1]-  Запущен          yes > /dev/null &
[3]+  Запущен          yes > /dev/null &
[zashikhalievaa@localhost ~]$
```


Заключение: Получены навыки управления процессами операционной системы.